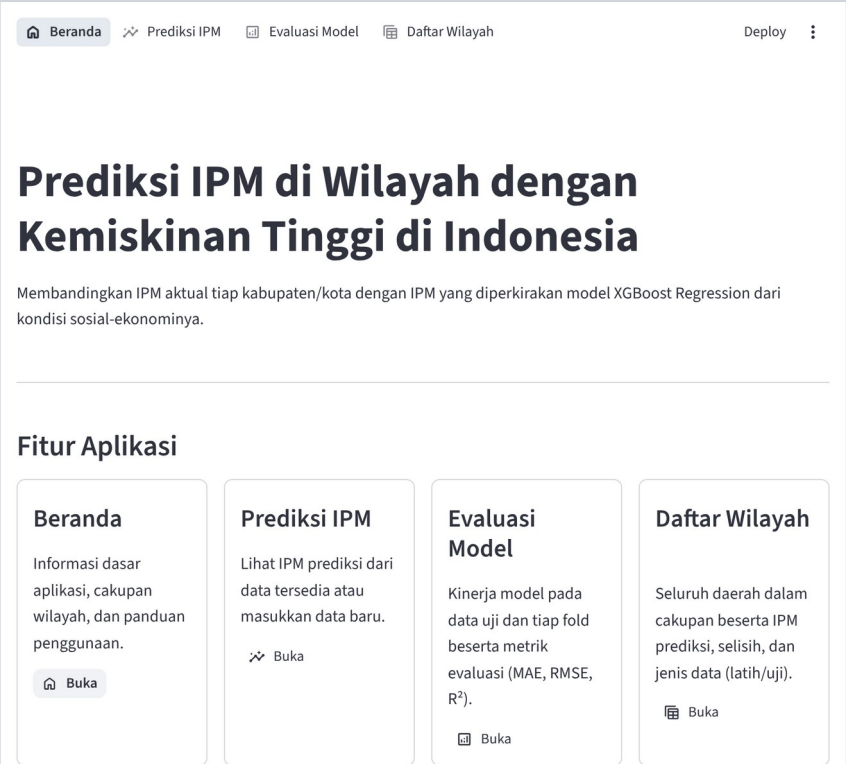
MANUAL BOOK · PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

Prediksi IPM di Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi di Indonesia

Membandingkan IPM aktual tiap kabupaten/kota dengan IPM yang diperkirakan model XGBoost Regression dari kondisi sosial-ekonominya.



Disusun oleh
Samuel Gregorio Criswell Kastono (NIM 535230077)
Dosen pembimbing
1. Desi Arisandi, S.Kom., M.T.I.
2. Yemima Monica Geasela, S.Kom., M.Kom.
Teknik Informatika · Fakultas Teknologi Informasi · Universitas Tarumanagara

MANUAL BOOK

Daftar Isi

01	Pendahuluan	3
02	Istilah dan Cara Membaca Hasil	4
03	Memulai	5
04	Beranda	6
05	Prediksi IPM: Data Tersedia	8
06	Prediksi IPM: Data Baru	10
07	Evaluasi Model	12
08	Daftar Wilayah	14

PENGENALAN

Pendahuluan

Aplikasi web ini membandingkan IPM aktual setiap kabupaten/kota dengan IPM prediksi, yaitu IPM yang diperkirakan model XGBoost Regression dari lima indikator sosial-ekonomi.

Data mencakup 115 kabupaten/kota di 19 provinsi dengan persentase penduduk miskin di atas 15% selama 2018–2020 (kriteria Bappenas), periode 2017–2024, total 920 baris. Data dibagi per kabupaten/kota: 92 daerah data latih dan 23 daerah data uji.

Daftar Menu

Menu	Fungsi
Beranda	Fitur aplikasi, cakupan wilayah, periode dan variabel, cara menggunakan, cara membaca hasil, batasan.
Prediksi IPM	Data tersedia: detail satu daerah dan tahun. Data baru: hitung IPM prediksi dari lima nilai yang diisi sendiri.
Evaluasi Model	Metrik data uji, hasil 5-fold GroupKFold pada data latih, grafik IPM aktual vs prediksi, kontribusi indikator, perbandingan model.
Daftar Wilayah	Tabel seluruh data (IPM aktual, IPM prediksi, selisih, jenis data) dengan filter dan unduhan CSV.

PENGENALAN

Istilah dan Cara Membaca Hasil

Singkatan	Nama di aplikasi	Satuan
PPM	Persentase penduduk miskin	%
TPAK	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%
TPT	Tingkat pengangguran terbuka	%
PDRB	PDRB per kapita ADHB	ribu Rp
KP	Kepadatan penduduk	jiwa/km²

Selisih dan Status

Selisih = IPM aktual − IPM prediksi. Batas ±3,14 adalah rata-rata kesalahan model (MAE) pada data uji.

Status	Syarat	Arti
Di atas prediksi	Selisih > +3,14	IPM lebih tinggi dari daerah dengan kondisi serupa
Sesuai prediksi	−3,14 sampai +3,14	Masih dalam batas kesalahan model
Di bawah prediksi	Selisih < −3,14	IPM lebih rendah dari daerah serupa, perlu perhatian

Jenis data

Data latih: IPM prediksi dari validasi silang (daerah tidak ikut dilatih pada fold itu).
Data uji: IPM prediksi dari model final, daerah tidak pernah dilatih.

MEMULAI

Akses Aplikasi

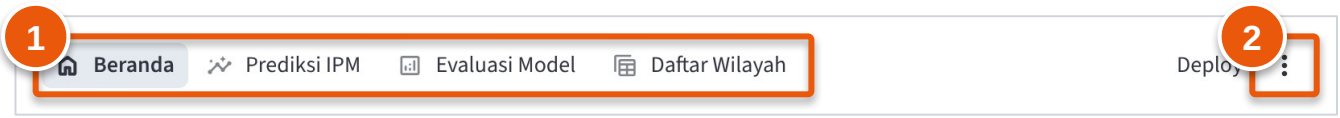
Versi daring

Buka di browser tanpa instalasi: ipmprediction.streamlit.app

Versi lokal

Jalankan run.bat, atau ketik python -m streamlit run Beranda.py di folder main_app.

Menu Navigasi

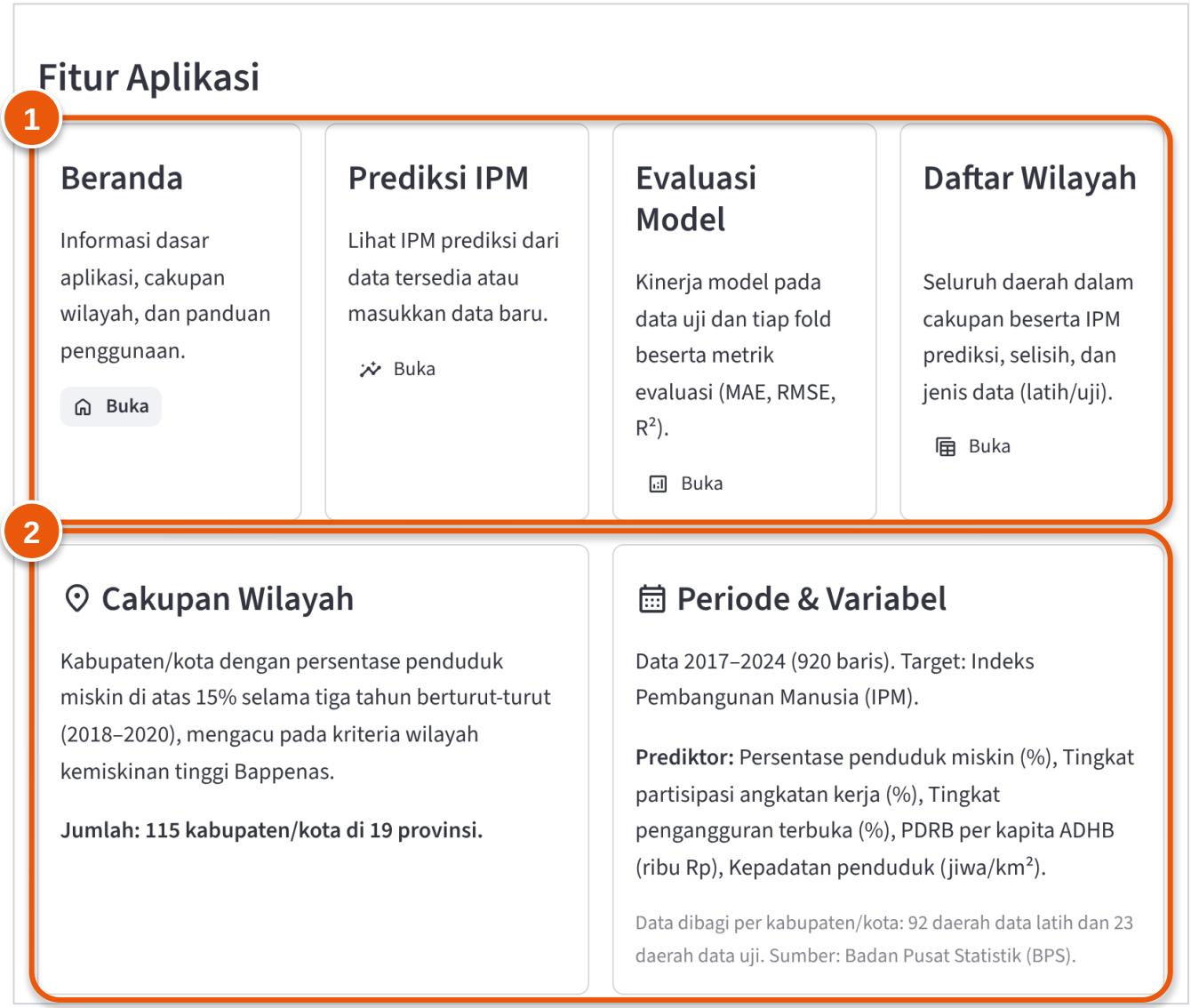


Gambar 1. Menu navigasi di bagian atas setiap halaman

1. Klik nama menu untuk berpindah halaman. Menu yang sedang dibuka diberi latar abu-abu.
2. Titik tiga di kanan atas: pilih mode tampilan (System/Light/Dark), muat ulang (Rerun), atau cetak halaman (Print).
3. Kotak bertanda ikon lampu, misalnya **Cara membaca grafik ini**, berisi penjelasan singkat. Klik untuk membuka atau menutup.

HALAMAN APLIKASI

Beranda



Gambar 2. Fitur aplikasi, cakupan wilayah, serta periode dan variabel

1. Empat kartu fitur. Klik **Buka** untuk langsung ke halaman tersebut.
2. Cakupan wilayah (kriteria daerah) serta periode, target, prediktor, dan pembagian data latih/uji.

HALAMAN APLIKASI

Beranda

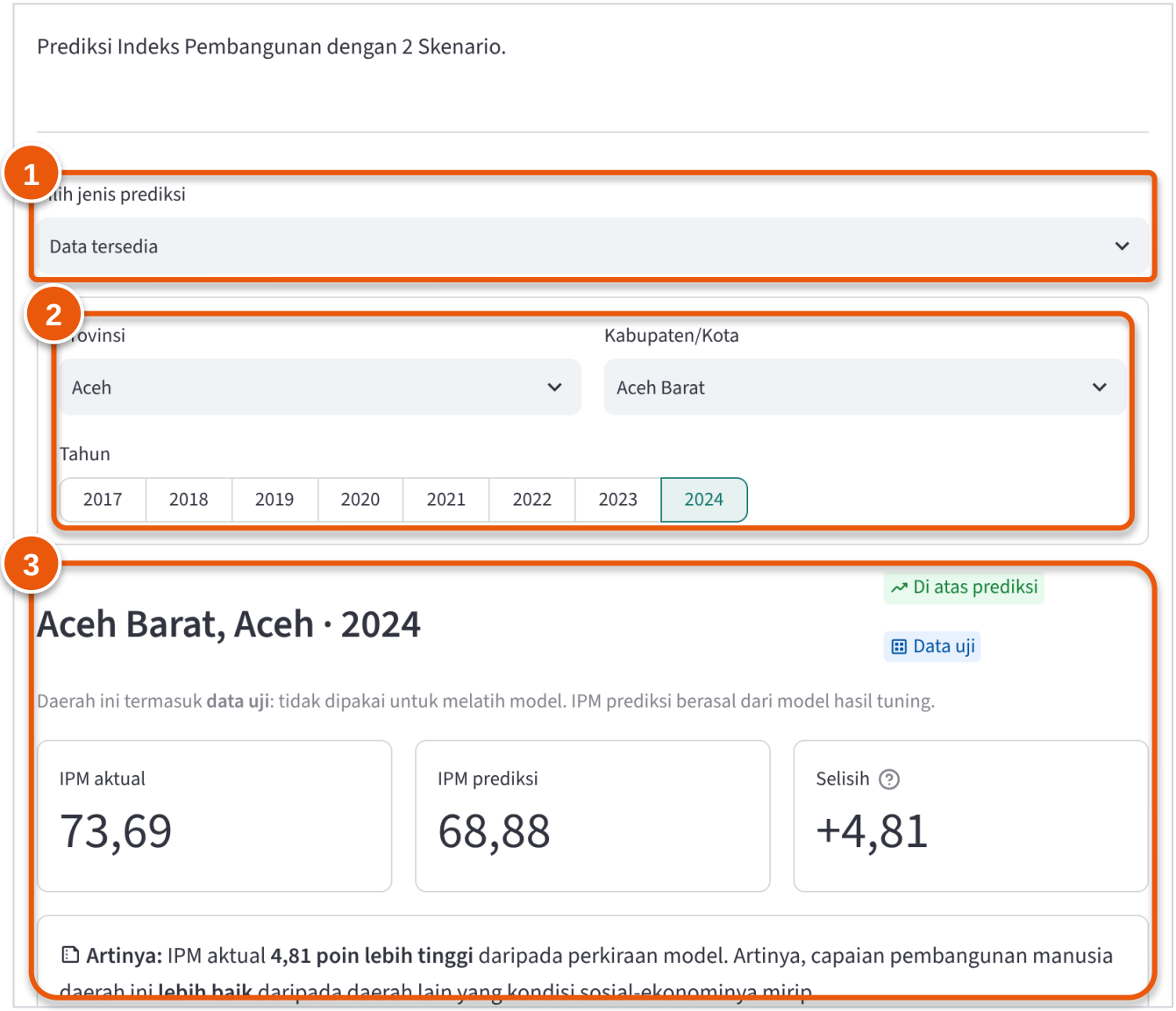


Gambar 3. Cara menggunakan, cara membaca hasil, istilah, dan batasan

1. Tiga langkah memakai aplikasi.
2. Arti tiga status dengan batas ±3,14.
3. Klik **Istilah penting** untuk membuka daftar istilah.
4. Batasan aplikasi.

HALAMAN APLIKASI

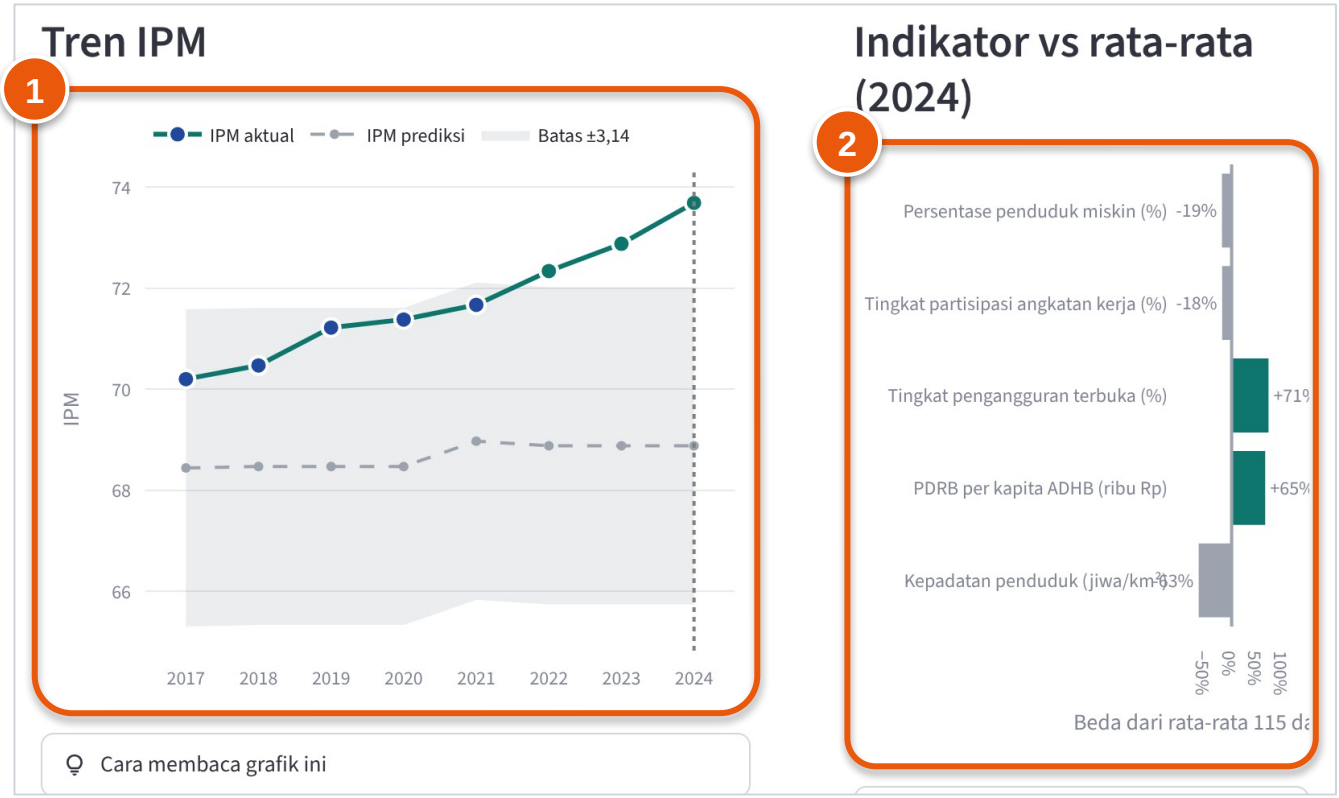
Prediksi IPM: Data Tersedia



Gambar 4. Pilihan daerah dan hasil prediksi Aceh Barat 2024

1. Buka menu **Prediksi IPM**, pastikan **Pilih jenis prediksi** = **Data tersedia** (bawaan).
2. Pilih **Provinsi**, **Kabupaten/Kota**, lalu klik **Tahun**.
3. Label hijau/biru/merah = status; label biru Data latih/uji = asal IPM prediksi. Tiga kartu: IPM aktual, IPM prediksi, selisih, lalu kalimat Artinya.

Prediksi IPM: Data Tersedia



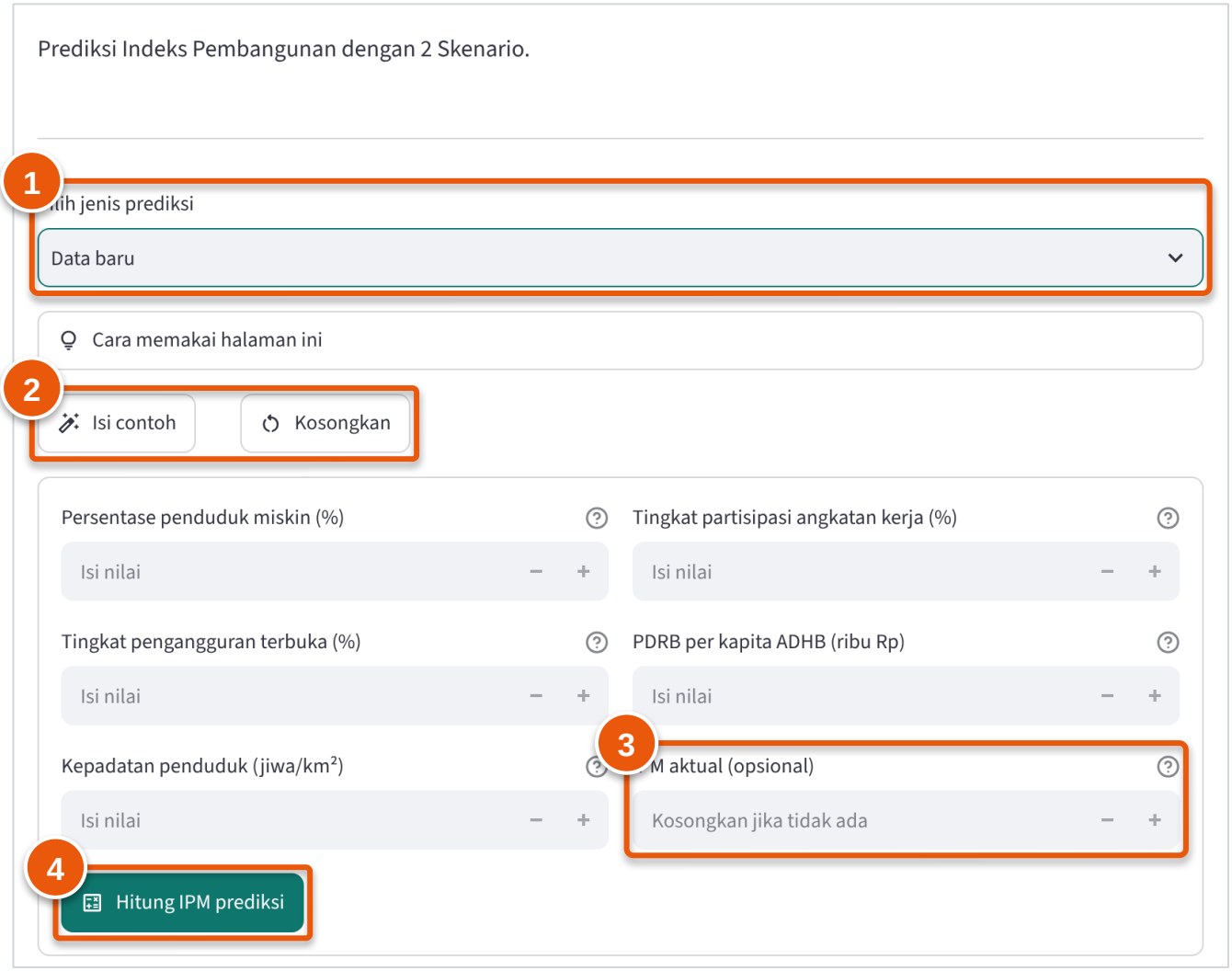
Gambar 5. Tren IPM dan posisi indikator terhadap rata-rata

1 **Tren IPM**: garis IPM aktual dan IPM prediksi 2017–2024. Pita abu-abu = batas ±3,14; titik di luar pita berarti di atas/di bawah prediksi.

2 **Indikator vs rata-rata**: seberapa jauh (%) tiap indikator daerah ini di atas atau di bawah rata-rata 115 daerah pada tahun yang sama.

HALAMAN APLIKASI

Prediksi IPM: Data Baru

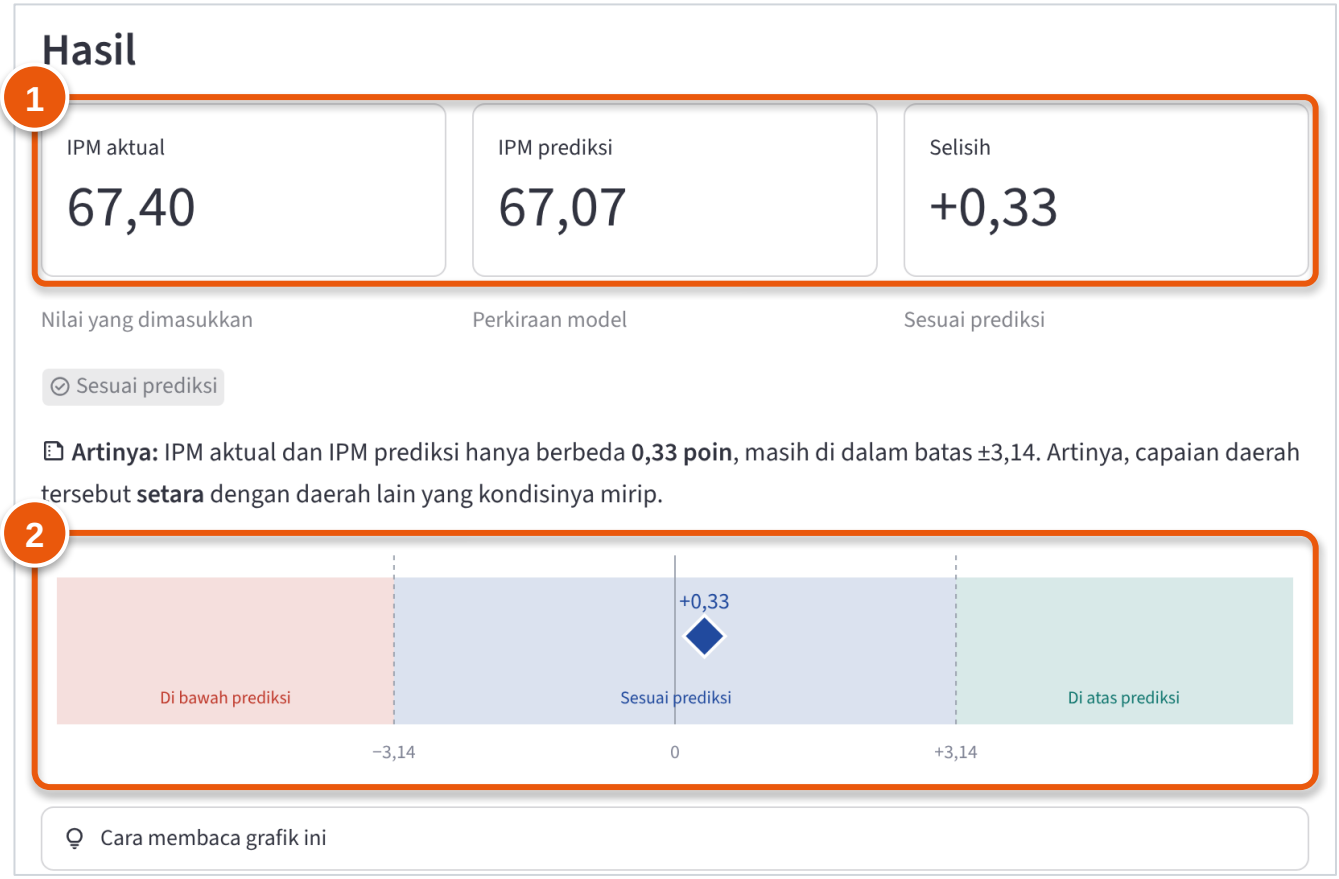


Gambar 6. Formulir lima indikator

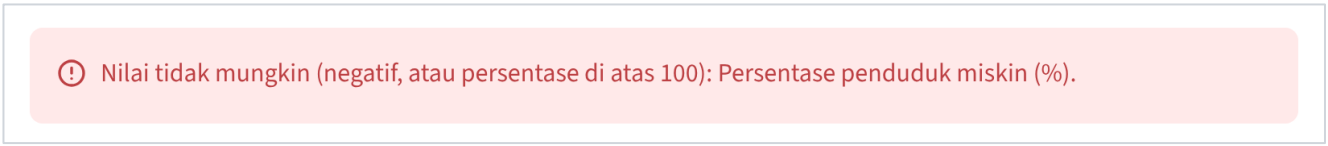
1. Ubah **Pilih jenis prediksi** menjadi **Data baru**.
2. Isi lima indikator. Tekan **Isi contoh** untuk mengisi data contoh, atau **Kosongkan** untuk menghapus semua isian.
3. **IPM aktual** boleh dikosongkan. Jika diisi, aplikasi menampilkan selisih dan status.
4. Klik **Hitung IPM prediksi**.

HALAMAN APLIKASI

Prediksi IPM: Data Baru



Gambar 7. Hasil: IPM prediksi, selisih, status, dan posisi pada batas ±3,14



Gambar 8. Pesan jika ada nilai tidak mungkin

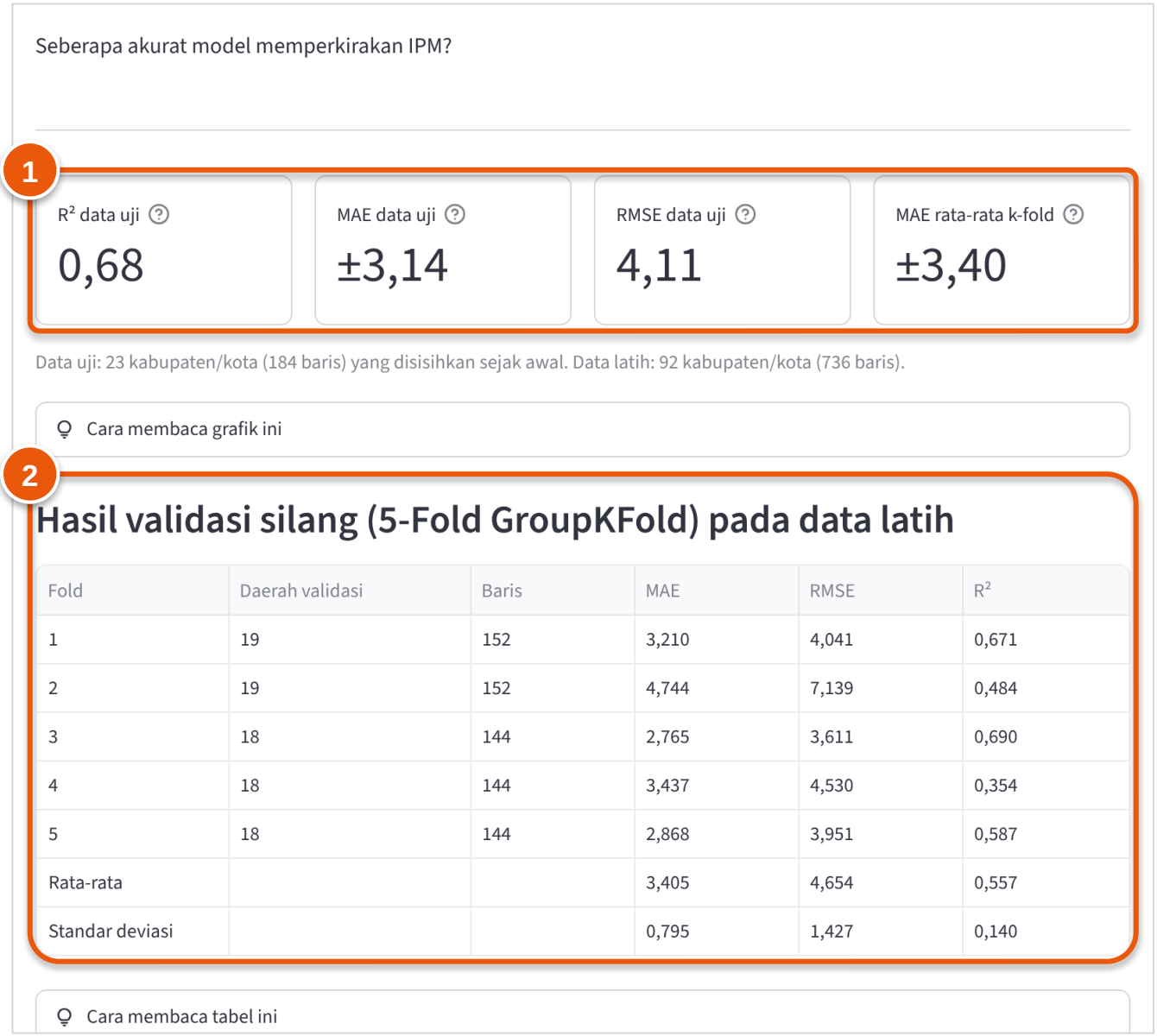
Pesan yang mungkin muncul

Merah: kolom kosong, nilai negatif, atau persentase di atas 100. Perbaiki lalu hitung lagi.

Kuning: nilai di luar rentang data latih. Hasil tetap dihitung, tetapi kurang andal.

HALAMAN APLIKASI

Evaluasi Model



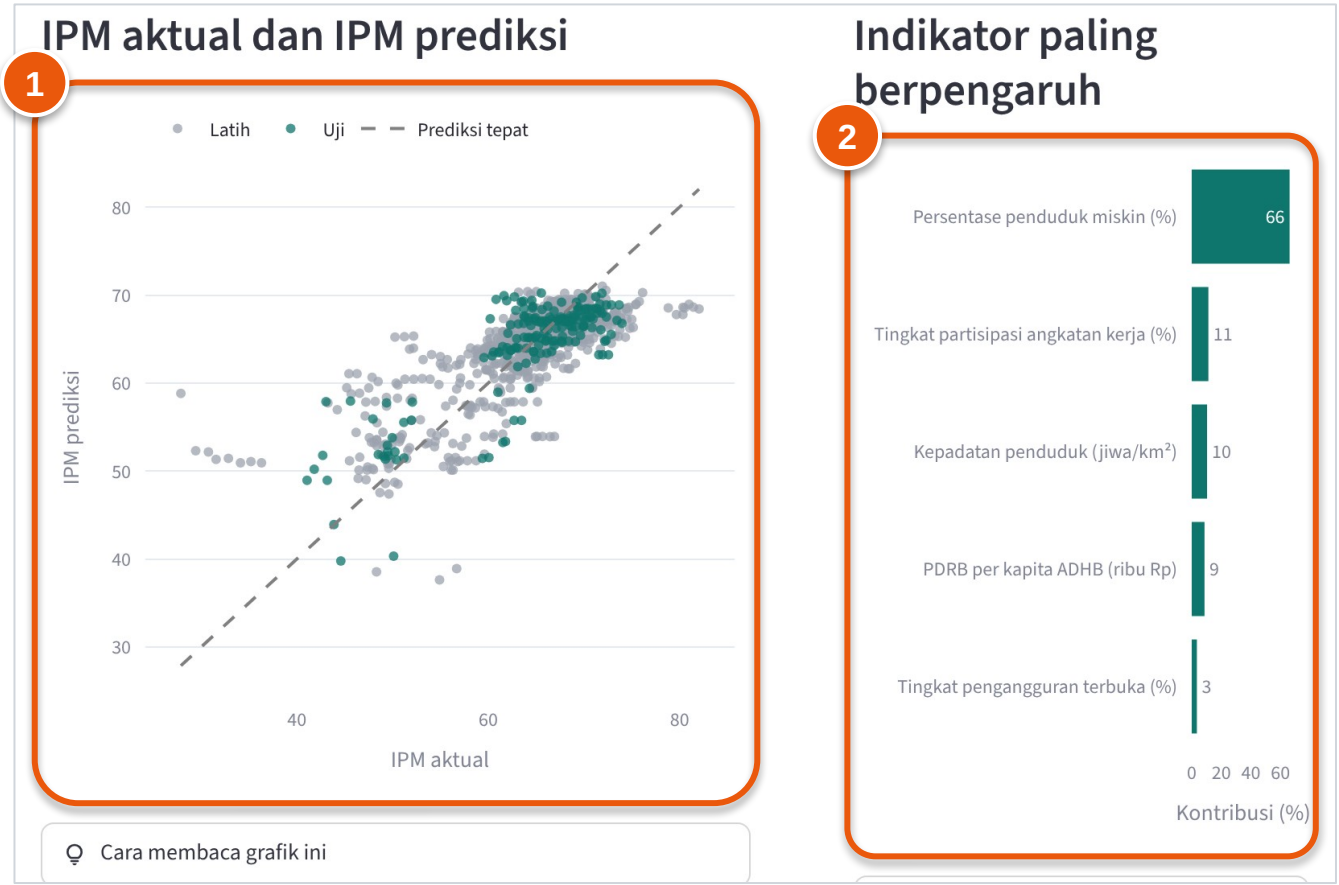
Gambar 9. Metrik data uji dan hasil validasi silang 5-fold

1. Kartu R², MAE, RMSE pada data uji (23 daerah, tidak pernah dilatih) dan MAE rata-rata 5-fold pada data latih.

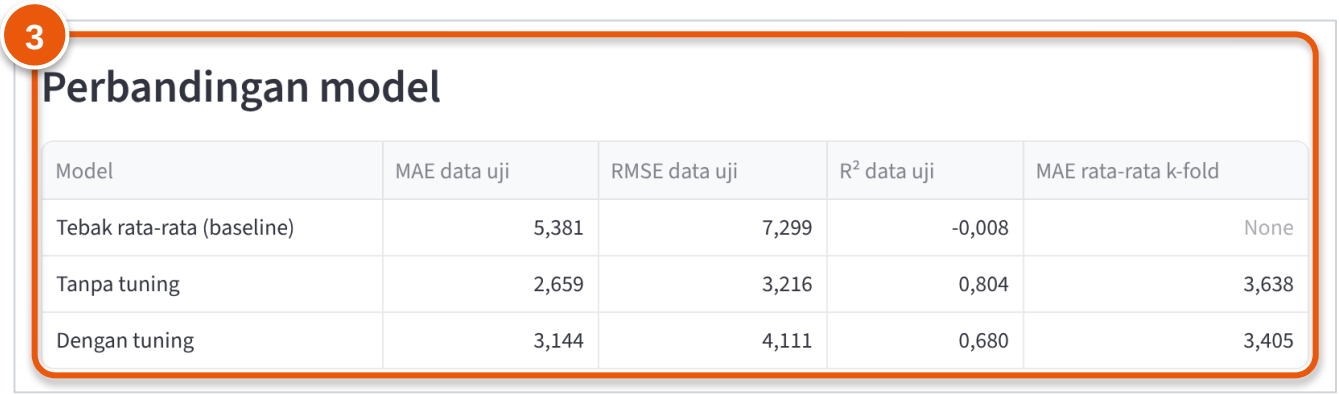
2. Tabel fold: tiap fold memakai daerah validasi berbeda. Baris Rata-rata dan Standar deviasi menunjukkan kestabilan model.

HALAMAN APLIKASI

Evaluasi Model



Gambar 10. IPM aktual vs prediksi dan kontribusi indikator



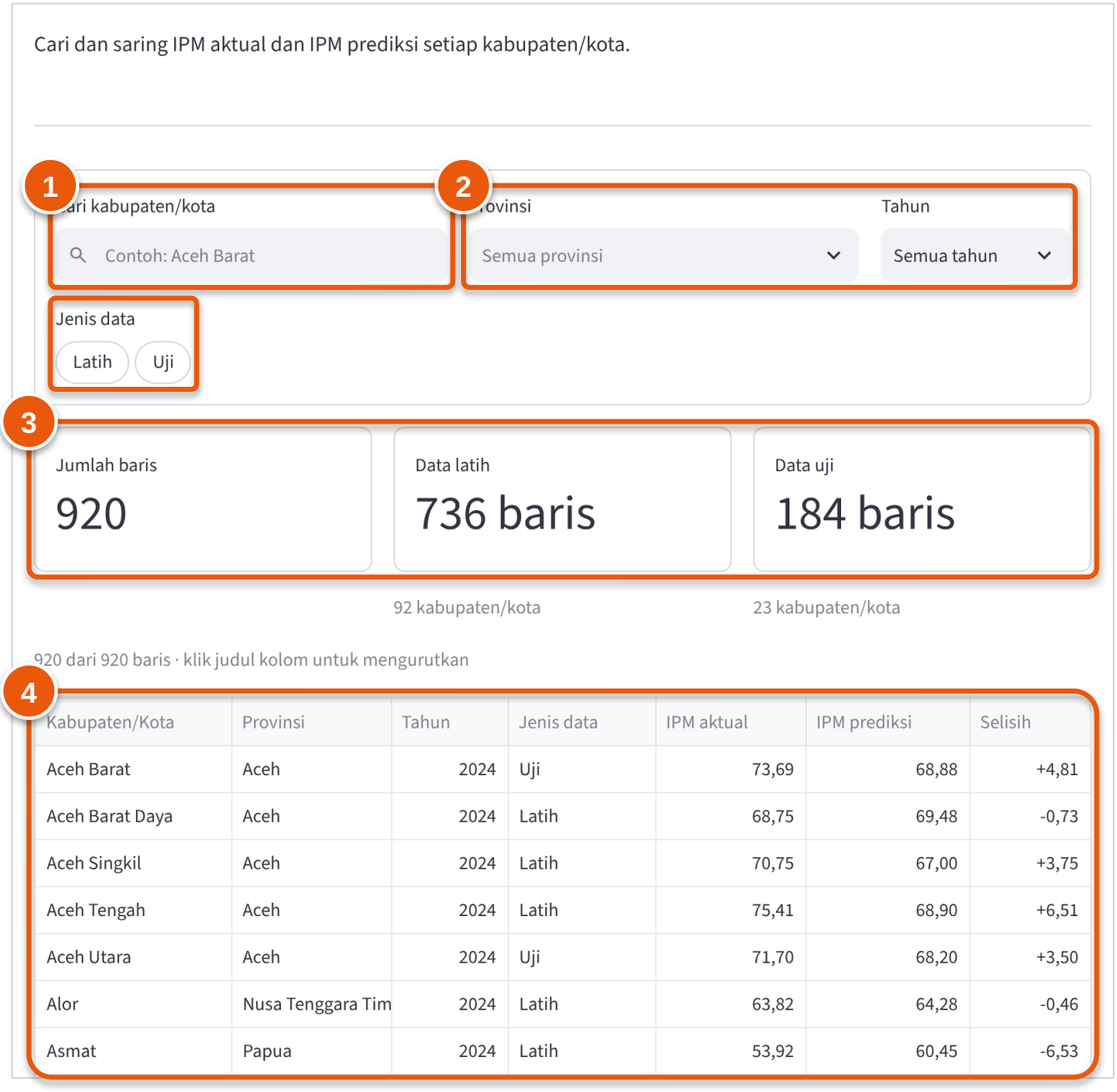
Model	MAE data uji	RMSE data uji	R^2 data uji	MAE rata-rata k-fold
Tebak rata-rata (baseline)	5,381	7,299	-0,008	None
Tanpa tuning	2,659	3,216	0,804	3,638
Dengan tuning	3,144	4,111	0,680	3,405

Gambar 11. Perbandingan model

1. Titik makin dekat garis putus-putus = prediksi makin tepat. Warna membedakan data latih dan data uji.
2. Batang terpanjang = indikator paling berpengaruh.
3. Baseline, tanpa tuning, dan dengan tuning. MAE/RMSE kecil dan R^2 besar = lebih baik.

HALAMAN APLIKASI

Daftar Wilayah



Gambar 12. Pencarian, filter, ringkasan, dan tabel data



1. Ketik nama daerah di **Cari kabupaten/kota**.
2. Saring dengan **Provinsi**, **Tahun**, dan **Jenis data** (Latih/Uji).
3. Kartu: jumlah baris, data latih, data uji.
4. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
5. Klik **Unduh tabel (CSV)** untuk menyimpan hasil saringan.